

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Группа: Р3311

Студент: Горошников Т.И.

Преподаватель: Жданов Д.Д.

**Отчет по лабораторной работе №4 “Формирование
изображения методом трассировки путей”**

Цель работы

Освоить простейшие методы синтеза изображений трехмерных сцен с учетом глобального освещения методом трассировки путей. Убедиться и доказать корректность сформированного изображения.

Ход работы

Шаги алгоритма

1. Загружаем объектный файл `.obj` и библиотеку материалов `.mtl`. Сохраняем массивы треугольников, материалов, формируем веса для pdf источников света ($w(\triangle_n) = L_n \cdot S_n$).

2. Основной цикл вычислений и трассировки:

1. Выбираем пиксель на изображении и генерируем из него определенное количество лучей/семплов.
2. Каждый луч трассируем с помощью библиотеки Embree:
 1. Если пересечения нет — значит луч ушел в “небо” и его путь заканчивается.
 2. Если есть пересечение с источником света, то добавляем его вклад в яркость луча (но только если луч не пришел к источнику света, отразившись диффузно).
 3. Если есть пересечение с поверхностью, то выбираем случайный источник света и случайную точку на нем. Пускаем теневой луч между точкой на поверхности и точкой на источнике. Если есть пересечение, значит между источником света и поверхностью есть препятствие и вклад к яркости луча не добавляется. Если нет, то вычисляем вклад поверхности в яркость луча, как:

$$L = T \cdot \frac{k_d}{\pi} \cdot L_e \cdot \frac{\cos \theta_s \cos \theta_l}{r^2} \cdot \frac{1}{pdf}$$

3. Если путь луча не закончен, то случайным образом выбираем одно из трех событий:

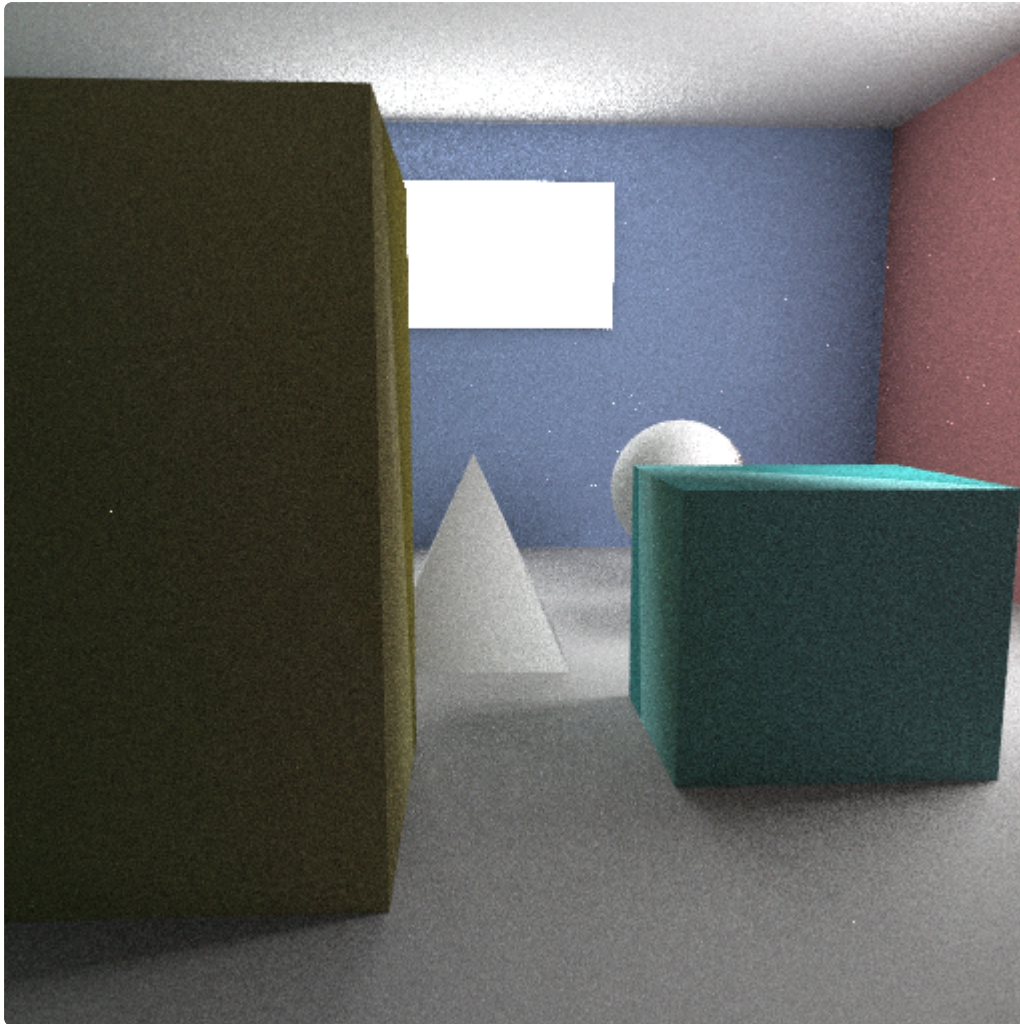
1. Путь луча заканчивается (русская рулетка).
2. Луч отражается зеркально.
3. Луч диффузно рассеивается и мы выбираем случайный косинусно распределенный диффузный луч.

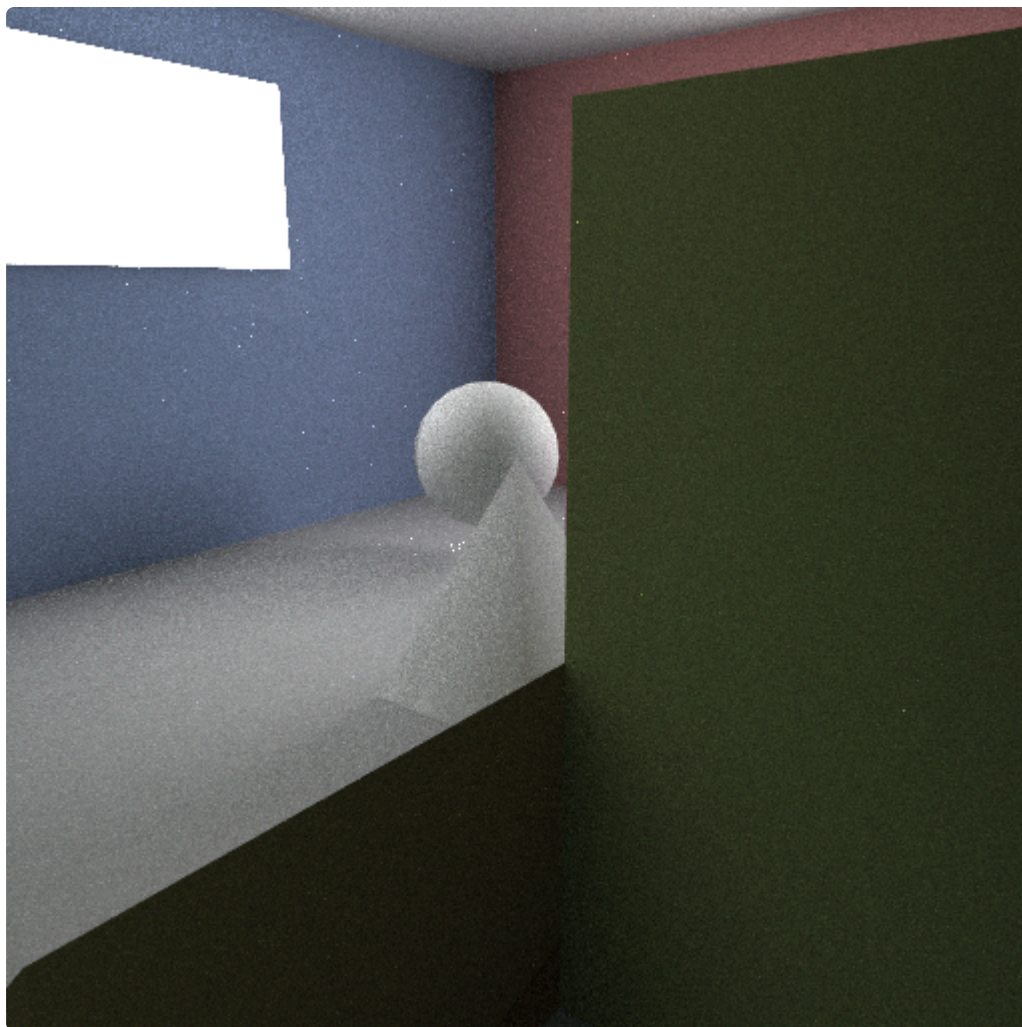
3. После того, как для семплы для всех пикселей закончили свои пути, для полученных яркостей производим гамма-коррекцию и записываем в `.ppm` файл.

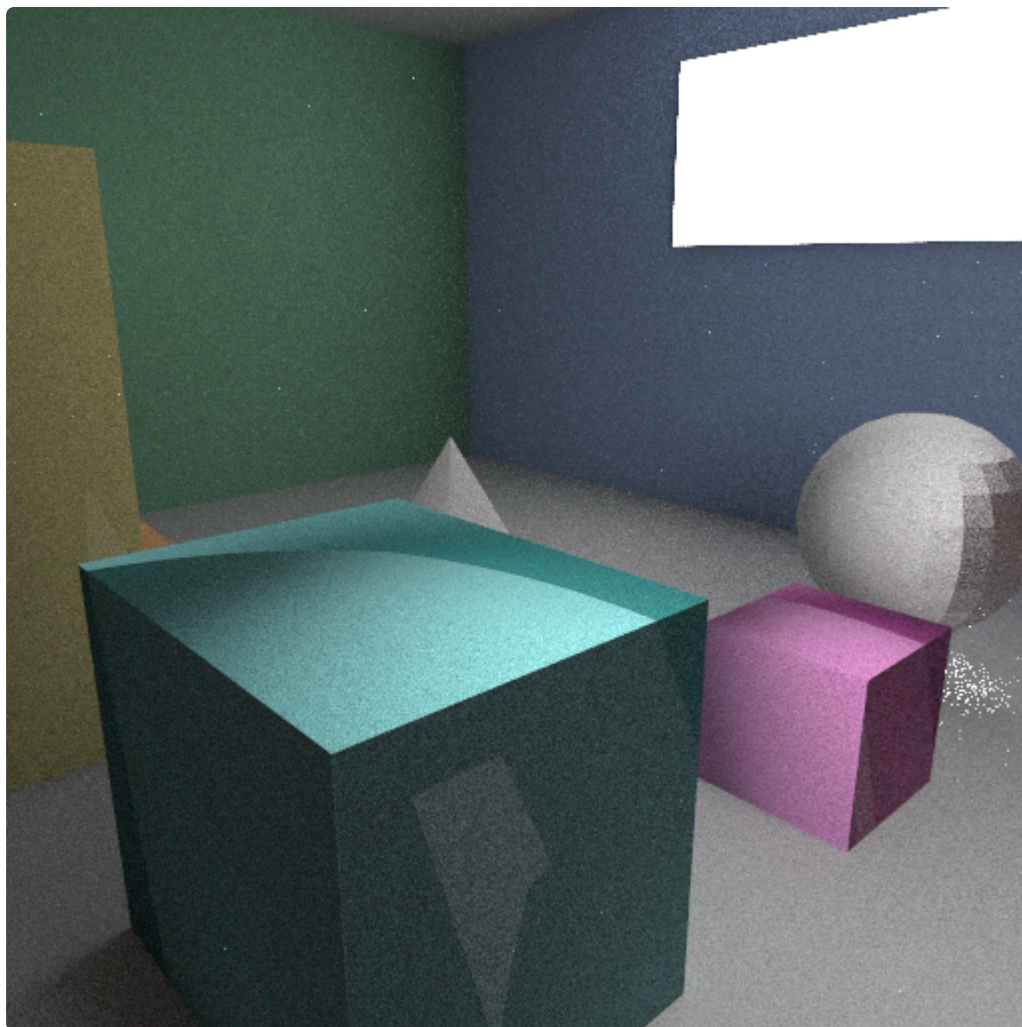
Код программы

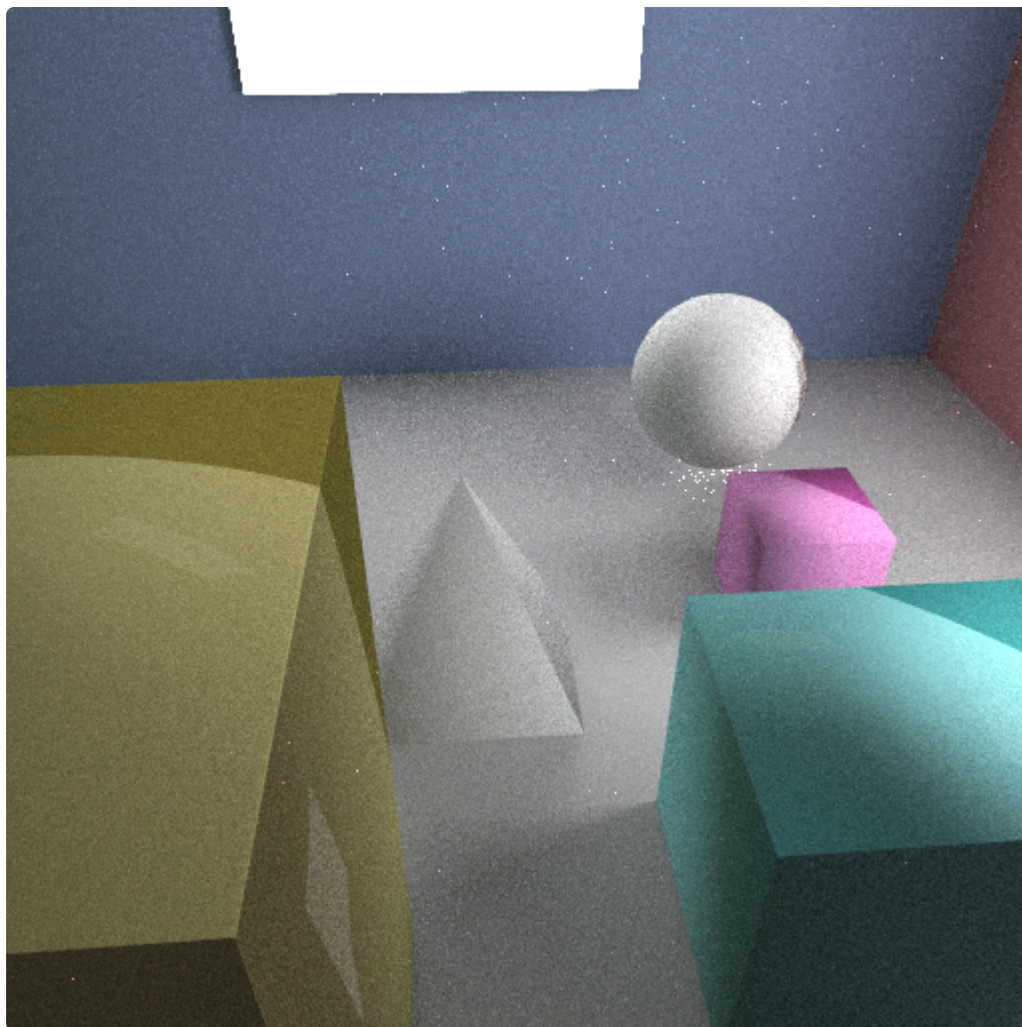
Весь код можно найти по [ссылке](#).

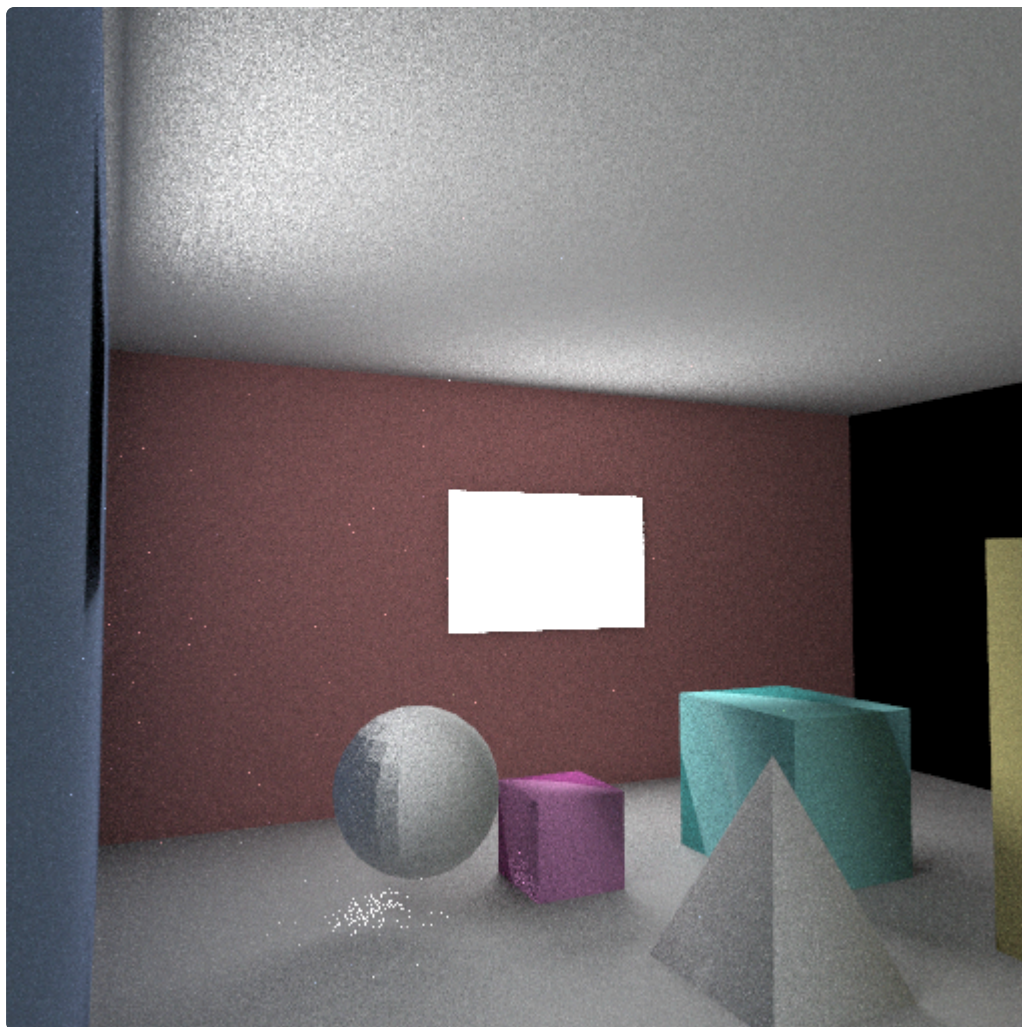
Результаты работы программы

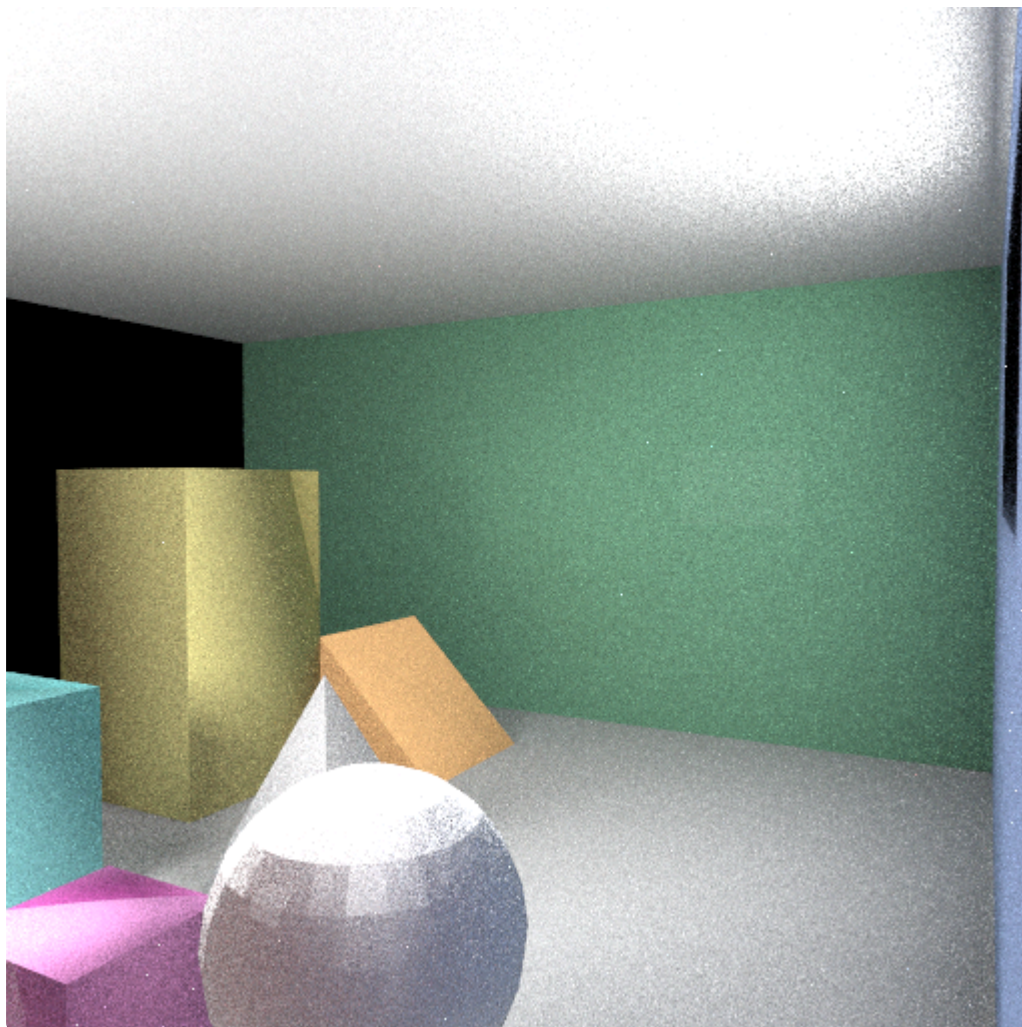












Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился строить трехмерную сцену методом трассировки путей (и разобрал сам метод). Я познакомился с форматами файлов `.obj` и `.mtl` и написал программу, строящую изображение с их помощью.